발송번호: 9-5-2026-042570664
발송일자: 2026.05.11.
제출기일: 2026.09.11.

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 **성 명** 피2 홀딩 오와이 (특허고객번호: 520240423244)
주 소 ****
대 리 인 **명 칭** 유미특허법인
주 소 ****
지정된변리사 송주현 외 3명
발 명 자 **성 명** 발코넨 미카
주 소 ****

출 원 번 호 10-2023-7029573
출 원 일 자 2023.08.30.
발 명 의 명 칭 증강 가상 투어

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2026.09.11.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.09.11.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항 내지 제12항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 제1항 내지 제12항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 미국 특허출원공개공보 US2018/0131907호(2018.05.10.)
인용발명 2 : 미국 특허출원공개공보 US2016/0127690호(2016.05.05.)

가. 청구항 1

청구항 1항 발명과 **인용발명 1**을 대비하면 아래 표와 같습니다.

<구성 대비표>

청구항 1 발명		인용발명 1	비고
구성1	컴퓨터 구현 방법으로서, 실제 환경 위치의 가상 투어의 이전에 캡처된 이미지 데이터를 얻는 단계,	산업 데이터의 시각화와 관련된 자동화 시스템으로(단락 [0002]), 비디오 캡처 장치(디지털 비디오 카메라 등)가 공장 시설내 여러 위치에 설치되어 시설의 각 구역에 대한 비디오를 캡처(단락 [0123])	실질적 동일
구성2	상기 이전에 캡처된 이미지 데이터가 이미 구성된 가상 투어가 아니면, 데이터 처리 장치에 의해 상기 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하는 단계,	사용자는 구성 애플리케이션을 사용하여 VR/AR 프레젠테이션 시스템과 상호 작용할 수 있고, 현재 VR/AR 시스템에 네트워크로 연결된 산업용 장치의 탐색 가능한 뷰를 렌더링할 수 있음(단락 [0124])	일부 차이
구성3	상기 실제 환경 위치 내의 카메라 위치에서 카메라(103, 104)의 시야 영역(106, 107) 내에 위치한 타깃 객체(101, 102)의 실시간 이미지 데이터를 수신하는 단계,	여러 개의 비디오 캡처 장치(예: 디지털 비디오 카메라 또는 기타 유형의 비디오 캡처 장치)가 공장 시설 내 여러 위치에 설치되어 시설의 각 구역에 대한 비디오를 캡처(단락 [0123] 등)	실질적 동일
구성4	상기 이미지 데이터로부터 미리 결정된 편차를 검출하기 위해 실시간 이미지 데이터를 분석하는 단계,	모니터링 구성요소는 사용자의 워크플로 준수 또는 편차 측정치를 기반으로 워크플로 수행성과를 평가하는 사용자 성과 지표를 계산하고 기록할 수 있음(단락 [0156])	실질적 동일
구성5	상기 미리 결정된 편차가 검출되는 경우에만, 혼합 이미지 가상 투어 데이터를 형성하기 위해 상기 실제 환경 위치 내의 상기 카메라 위치에 대응하는 상기 가상 투어 뷰 내의 위치 상에 실시간 이미지 데이터를 오버레이(overlay)하고, 그렇지 않으면 상기 실제 환경 위치 내	사용자가 생산 영역을 탐색할 때, 프레젠테이션 시스템은 수집된 관련 하위 집합으로 구성된 데이터 오버레이를 통해 생산 영역에 대한 사용자의 실제 세계 보기를 향상시킬 수 있음(단락 [0108]), 그래픽 오버레이에는 사용자 시야 내 산업 시스템, 장치의 작동상태	실질적 동일

	의 상기 카메라 위치에 대응하는 위치 상에 가상 투어 뷰가 도시되게 하는 단계,	데이터 표시기, 공장 환경 내 산업 시스템의 위치를 사용자에게 안내하는 표시기, 산업 시스템에서 확인된 문제를 진단하고 해결하는 데 도움이 되는 안내 표시기가 포함(단락 [0069])	
구성6	상기 실제 환경 위치의 오디오 센서 위치에서 오디오 센서에 의해 캡처된 실시간 음향 데이터를 수신하는 단계, 및	시스템은 플랜트 환경 전체에 분산된 하나 이상의 카메라에서 비디오(또는 오디오) 데이터를 수집하고, 선택된 비디오(오디오) 데이터 세트를 VR/AR 프레젠테이션과 통합할 수 있음(단락 [0123] 등)	실질적 동일
구성7	상기 수신된 음향 데이터를 상이한 동작 상태들의 적어도 하나의 미리 저장된 오디오 프로파일과 비교함으로써, 기계의 오작동을 검출하기 위해 상기 수신된 음향 데이터를 분석하는 단계를 포함하고,	비디오 캡처 장치는 중요 기계 근처 위치에 장착하여 기계를 시각적 또는 청각적으로 모니터링할 수 있고, 모니터링 구성요소는 분석을 기반으로 하나 이상의 중요한 성능 이벤트를 인식하도록 훈련될 수 있음(단락 [0136])	실질적 동일
구성8	상기 방법은, 실시간 음향 데이터에 의해 상기 혼합 이미지 가상 투어를 더 증강시키기 위해 상기 오작동이 검출되면, 혼합 이미지 가상 투어를 통해 이동하는 사용자가 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서 위치에 대응하는 위치에 있거나 상기 위치의 실제 환경에서 오디오 센서에 대응하는 위치로부터 미리 정해진 임의의 거리 내에 있는 경우 상기 음향 데이터를 재생하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 컴퓨터 구현 방법.	모니터링 구성 요소는 주의가 필요한 상황을 나타내는 오디오 신호를 인식하도록 훈련될 수 있고, 예를 들어, 일부 기계는 과도한 진동이 발생하거나 기계가 제대로 작동하지 않거나 최적이 아닌 방식으로 작동할 때 인식 가능한 고유 주파수의 소음을 발생시킬 수 있으며(단락 [0137]), 객체 인식 결과를 거리 정보와 연관시키고, 이 연관 관계의 결과가 정의된 기준을 충족한다는 것을 판단하는 것에 대한 응답으로 웨어러블 기기나 산업용 컨트롤러로 전송되는 알림을 생성하도록 구성될 수 있는(단락 [0138]), 산업 데이터의 시각화를 위한 자동화 시스템.	실질적 동일

본원발명의 청구항 1항과 인용발명 1의 위 대응구성은 산업 자동화를 위한 가상 현실 및 증강 현실에 관한 것으로, 복수의 카메라가 공장 시설에 설치되어 시설의 각 구역에 대한 비디오를 캡처하고, 사용자의 편차 측정치를 기반으로 사용자 성과 지표를 계산하고 기록하며, 수집된 관련 하위 집합으로 구성된 데이터 오버레이를 통해 시각화 할 수 있으며, 기계

의 오작동 발생 시 인식 가능한 소음을 발생시킬 수 있는 컴퓨팅 구현 방법(시스템)이라는 점에서 그 구성 및 동작 기능이 공통됩니다.

다만, 본원발명의 구성 2에서 이전에 캡처된 이미지 데이터가 가상 투어가 아니면, 이전에 캡처된 이미지 데이터를 가상 투어로서 구성하는 점을 명시한 것에서 인용발명 1과 일부 차이가 있습니다.

그런데, 인용발명 2에 관심영역을 모니터링하고 해당 관심 영역의 실시간 비디오 이미지에 해당하는 실시간 비디오 데이터를 제공하고, 관심 영역을 포함하는 실질적으로 전체 지리적 영역과 관련된 렌더링된 3차원 가상 환경에 대응할 수 있으며, 사용자의 위치 관점과 관련된 방향으로 이미지 데이터의 가상 환경에 카메라에서 관심 영역의 실시간 비디오 이미지 RTVI를 중첩되도록 추가로 구성할 수 있는 구성이 제시되어 있어(단락 [0014],[0019], [0021]), 특정 관심 영역 및 사용자의 위치 관점과 관련된 방향의 비디오 데이터를 바탕으로 3차원 가상 환경에 렌더링 할 수 있다는 것을 알 수 있고, 이를 인용발명 1에 적용하는 데 별다른 어려움이 있다고 볼 수 없으므로, 상기 차이점은 쉽게 도출 가능한 정도에 해당됩니다.

따라서 청구항 1항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

나. 청구항 2 내지 7

청구항 2에 부가 또는 한정된 구성은, 인용발명 1의 가상환경은 구조물의 건설 또는 철거와 같이 지리적 지역의 정적 특성에 대한 물리적 변화에 대응하여 업데이트될 수 있는 것으로부터(단락 [0019]), 통상의 기술자라면 쉽게 도출 가능한 것이고,

청구항 3에 부가 또는 한정된 구성은, 인용발명 1의 여러 개의 비디오 캡처 장치가 공장 시설내 여러 위치에 설치되어 시설의 각 구역에 대한 비디오를 캡하고, 비디오 데이터의 각 프레임이 기록된 시간과 선택적으로 비디오 데이터에 의해 기록된 공장 시설 및 작업 영역을 나타내는 타임스탬프 정보를 포함하는 것으로부터(단락 [0123]), 통상의 기술자라면 쉽게 도출 가능한 것이며,

청구항 4에 부가 또는 한정된 구성은, 인용발명 1의 모니터링 구성 요소는 사용자의 워크플로 준수 또는 편차 측정치를 기반으로 워크플로 수행성과를 평가하는 사용자 성과 지표를 계산하고 기록할 수 있고(단락 [0156]), 사용자가 생산 영역을 탐색할 때, 프레젠테이션 시스템은 수집된 관련 하위 집합으로 구성된 데이터 오버레이를 통해 생산 영역에 대한 사용자의 실제 세계 보기를 향상시킬 수 있는 것으로부터(단락 [0108]), 통상의 기술자라면 쉽게 도출 가능한 것이고,

청구항 5, 6에 부가 또는 한정된 구성은, 인용발명 1의 여러 개의 비디오 캡처 장치가 공장 시설 내 여러 위치에 설치되어 시설의 각 구역에 대한 비디오를 캡처하고, 비디오 데이터의 각 프레임이 기록된 시간과 선택적으로 비디오 데이터에 의해 기록된 공장 시설 및 작업 영역을 나타내는 타임스탬프 정보를 포함하는 것으로부터(단락 [0123]), 통상의 기술자라면 쉽게 도출 가능한 것이며,

청구항 7에 부가 또는 한정된 구성은, 인용발명 1의 라이브 비디오 피드와 마찬가지로 사용자는 시점이나 사이트 라인을 변경하기 위해 고개를 왼쪽이나 오른쪽으로 움직여 과거 비디오 피드와 상호작용할 수 있는 것으로부터(단락 [0134]), 통상의 기술자라면 쉽게 도출 가능한 것입니다.

따라서 청구항 2 내지 7항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것입니다.

다. 청구항 8 내지 12

청구항 8 내지 11항 발명은 상기 청구항 1, 4, 6, 7의 방법 발명에 대응되는 물건(시스템) 발명에 관한 것으로, 발명의 카테고리와 일부 표현만 달리할 뿐 이에 대한 기술사상이 상기 방법 발명과 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 거절이유는 상기 청구항 1, 4, 6, 7항 발명과 같은 취지의 거절이유가 적용됩니다.

청구항 12항 발명은 상기 청구항 1, 2의 방법 발명에 대응되는 컴퓨터프로그램 저장매체 발명에 관한 것으로, 발명의 카테고리와 일부 표현만 달리할 뿐 이에 대한 기술사상이 상기 방법 발명과 실질적으로 동일하므로, 이에 대한 거절이유는 상기 청구항 1, 2항 발명과 같은 취지의 거절이유가 적용됩니다.

[첨 부]

첨부1 미국 특허출원공개공보 US2018/0131907호(2018.05.10.) 1부.

첨부2 미국 특허출원공개공보 US2016/0127690호(2016.05.05.) 1부. 끝.